

Automotive Sales Data Warehouse Project Guide

Este proyecto está enfocado en construir una solución analítica profesional utilizando: Python para ETL y automatización SQL para Data Warehouse y modelo estrella Power BI para dashboards y visualización Git/GitHub para control de versiones

Objetivo del Proyecto

Construir un sistema analítico automotriz basado en arquitectura estrella (Star Schema), utilizando ETL con Python, modelado en SQL y dashboards en Power BI.

Flujo Profesional de Trabajo

Raw Data → Python ETL → Staging Tables → Star Schema (SQL) → Power BI Dashboard

Dataset Recomendado

Vehicle Sales Data (Kaggle)

<https://www.kaggle.com/datasets/syeddanwarafriidi/vehicle-sales-data>

Posible Arquitectura del Data Warehouse

Fact Table: fact_vehicle_sales Dimensiones: dim_vehicle dim_seller dim_date dim_location

Tecnologías y Uso

Python ETL Limpieza de datos Automatización Carga de datos a SQL **SQL** Staging Modelo estrella Queries analíticas Data Warehouse **Power BI** Dashboards interactivos KPIs Visualización ejecutiva

Roadmap Mensual

Semana 1 Entender dataset Diseñar fact y dimensions ETL básico con Python **Semana 2** Crear staging tables Construir Star Schema Insertar datos con SQL **Semana 3** Queries analíticas Métricas de negocio Optimización **Semana 4** Dashboard en Power BI README profesional Documentación Publicación en GitHub

Estructura Recomendada del Proyecto

project/

- data/
 - ■■■ raw/
 - ■■■ processed/

- sql/
 - ■■■ staging/
 - ■■■ dimensions/
 - ■■■ facts/
 - ■■■ analytics/

- etl/
- powerbi/
- README.md

Objetivo Profesional

La meta no es solamente analizar un CSV, sino construir soluciones analíticas completas que demuestren: Arquitectura de datos Modelado estrella ETL profesional SQL avanzado Visualización ejecutiva Buenas prácticas de GitHub